EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Un produit de factorielles

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$\frac{(n!)^n}{1!\,2!\cdots(n-1)!} = 1^1 \cdot 2^2 \cdots n^n.$$

Vérifier pour $n = 3$, puis donner une preuve par récurrence et une preuve par comptage des exposants.